

UFABC — Universidade Federal do ABC
ESZA019 — Visão Computacional Aplicada · Q2.2026

Relatório de Resultados do Projeto

Sistema de Autenticação Facial em Tempo Real
Trabalho Final

Equipe

António Carlos de Freitas Vidal Junior
João Vitor De Oliveira Lamano
Willian Kenji Takaracy

Parte 1 — Latência e FPS do software

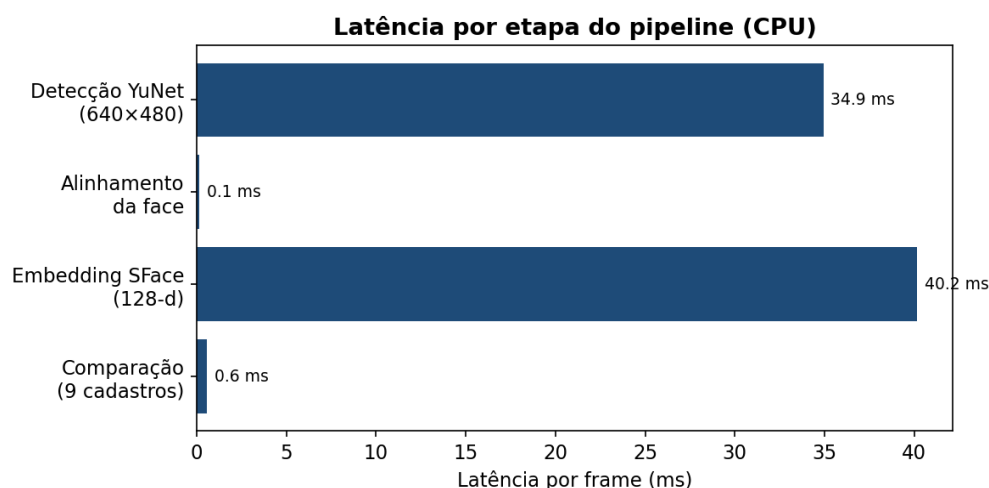
A última versão do sistema usa OpenCV com YuNet (FaceDetectorYN) para detectar o rosto e SFace (FaceRecognizerSF) para extrair um vetor de 128 características, comparado por similaridade de cosseno contra os cadastros. Medimos a latência de cada etapa e o FPS de processamento.

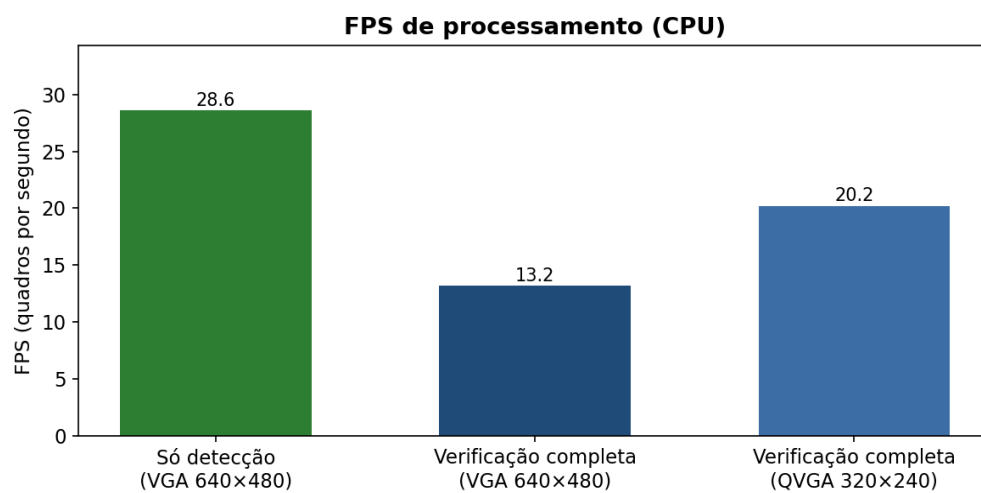
Condições da medição: CPU Intel Xeon 2,80 GHz, execução single-thread, OpenCV 4.13, mediana de 80 repetições por etapa. São valores de referência conservadores (CPU única); em máquinas multi-núcleo o desempenho tende a ser melhor. O notebook inclui uma célula de benchmark para reproduzir os números no hardware da equipe.

Resultados

- Detecção do rosto (YuNet, 640×480): 34,9 ms por frame.
- Reconhecimento (SFace, 128-d): 40,9 ms = alinhamento 0,15 ms + embedding 40,2 ms + comparação 0,57 ms.
- Total por frame com verificação (VGA 640×480): 75,8 ms → 13,2 FPS.
- Total por frame com verificação (QVGA 320×240): 49,5 ms → 20,2 FPS.
- Apenas detecção (sem verificação, VGA): 28,6 FPS.

Etapa	Latência (ms)
Detecção YuNet (640×480)	34,9
Alinhamento da face	0,15
Embedding SFace (128-d)	40,2
Comparação (9 cadastros)	0,57
Total por frame (VGA)	75,8



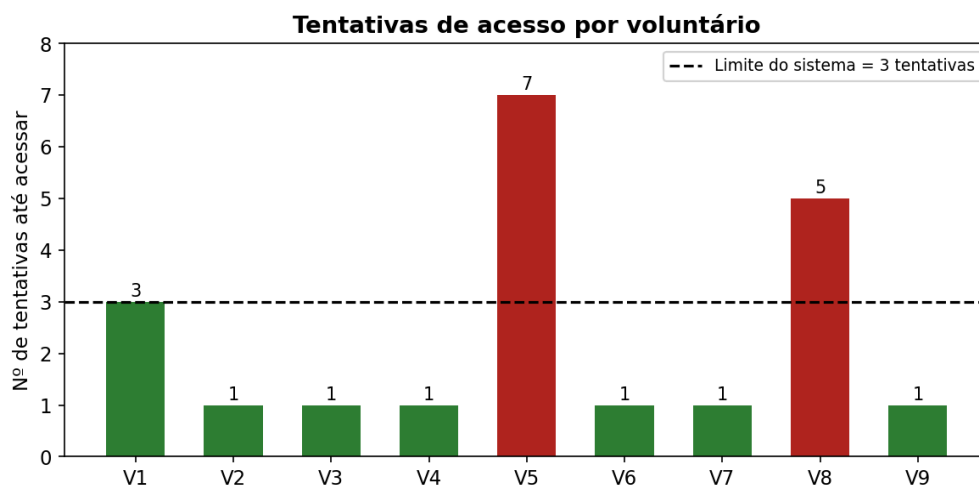


Parte 2 — Quantidade de tentativas para acesso

Cada voluntário tentou acessar o sistema já cadastrado. O sistema permite no máximo 3 tentativas por sessão; portanto, voluntários que precisaram de mais de 3 tentativas representam casos em que o sistema falhou em reconhecer dentro do limite.

Resultados

- Acesso na 1ª tentativa: 6 de 9 voluntários (66,7%).
- Sucesso dentro do limite de 3 tentativas: 7 de 9 (77,8%).
- Falhas (mais de 3 tentativas): 2 de 9 (22,2%) — voluntários V5 e V8.
- Média de 2,33 tentativas · mediana 1 · máximo 7 · mínimo 1.



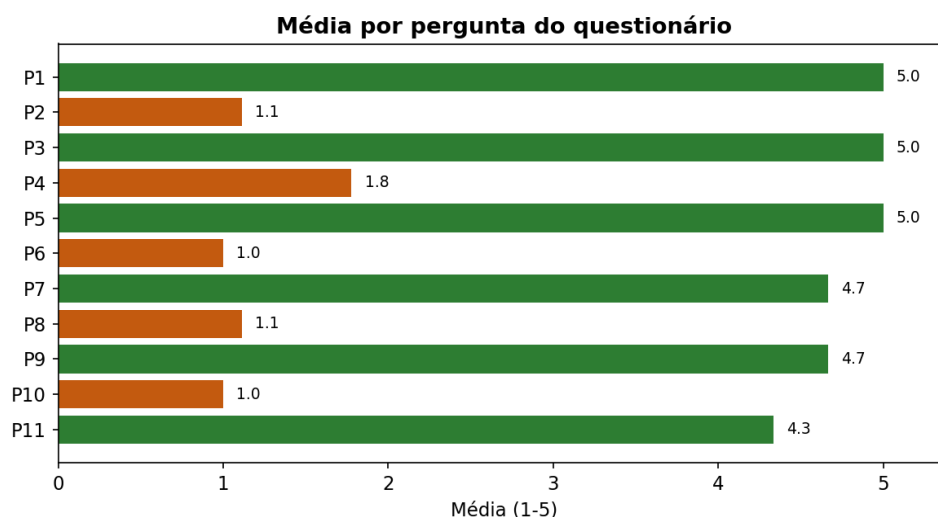
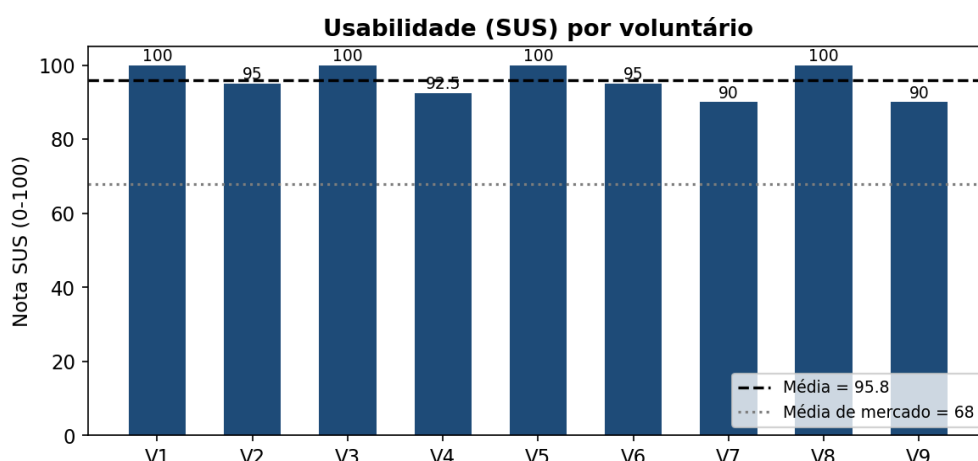
Voluntário	Tentativas	Resultado
Voluntário 1	3	Acesso dentro do limite
Voluntário 2	1	Acesso na 1ª tentativa
Voluntário 3	1	Acesso na 1ª tentativa
Voluntário 4	1	Acesso na 1ª tentativa
Voluntário 5	7	Falha (excedeu 3)
Voluntário 6	1	Acesso na 1ª tentativa
Voluntário 7	1	Acesso na 1ª tentativa
Voluntário 8	5	Falha (excedeu 3)
Voluntário 9	1	Acesso na 1ª tentativa

Parte 3 — Feedback dos voluntários (usabilidade)

Aplicamos o questionário padrão SUS (System Usability Scale): 10 afirmações em escala de 1 a 5, mais uma pergunta extra sobre interatividade. O SUS gera uma nota única de 0 a 100 (média de mercado ≈ 68).

Resultados

- Nota geral de usabilidade (SUS): média de 95,8 — todos os 9 voluntários entre 90 e 100.
- Interatividade (pergunta extra): média de 4,3 de 5.



Principais comentários

- Mais valorizado: facilidade e rapidez de uso, e alto índice de acerto ao identificar a pessoa cadastrada.
- Pontos de atenção: sensibilidade ao ângulo, à iluminação e à distância do rosto; ausência de uma interface/tela dedicada.
- Sugestões: suporte físico para a câmera e maior segurança dos dados armazenados (criptografia).

Conclusão geral

- Desempenho: o pipeline YuNet + SFace roda em tempo real em CPU (~13 FPS a 640×480 e ~20 FPS a 320×240 na medição de referência); o gargalo é o embedding SFace (~40 ms).
- Acesso: 66,7% acessaram na 1ª tentativa e 77,8% dentro do limite de 3 tentativas; 22,2% excederam o limite, ligados à sensibilidade de posicionamento/iluminação.
- Usabilidade: SUS médio de 95,8 (todos entre 90 e 100), indicando alta usabilidade e boa aceitação.

Em conjunto, os resultados mostram um sistema funcional, rápido o suficiente para uso em tempo real e bem avaliado pelos voluntários. O principal ponto de melhoria é a robustez do reconhecimento diante de variações de ângulo, luz e distância da câmera.